Secundaria · 5.º

Eventos independientes

Una moneda equilibrada tiene dos resultados igualmente probables. La probabilidad de cara es 1/2. Al lanzarla dos veces de manera independiente, las cuatro parejas CC, CS, SC y SS son igualmente probables. La probabilidad de dos caras es 1/4.

La independencia significa que el resultado del primer lanzamiento no modifica la probabilidad de cara en el segundo. Aunque hayan salido varias caras, el siguiente lanzamiento no queda obligado a dar sello.

Practica

1. Una moneda equilibrada se lanza dos veces de forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad de dos caras?

A) 1/2 · B) 1/4 · C) 1

2. Tras varias caras en una moneda equilibrada e independiente, ¿cuál es la probabilidad de cara en el siguiente lanzamiento?

A) 1/2 · B) 0 · C) 1

Secundaria · 5.º

Aumentos sucesivos

Si una cantidad de 100 aumenta 10 %, pasa a 110. Si luego aumenta otro 10 %, el segundo aumento se calcula sobre 110: 110 × 1,10 = 121. El aumento total es 21 %, no 20 %.

En general, repetir dos aumentos de tasa r multiplica el inicio por $(1 + r)^2$. Este ejemplo supone una tasa constante, sin comisiones ni movimientos adicionales. Para una disminución de 10 % se usa el factor 0,90.

Practica

3. 100 aumenta 10 % y después otro 10 %. ¿Cuál es el resultado?

A) 120 · B) 110 · C) 121